



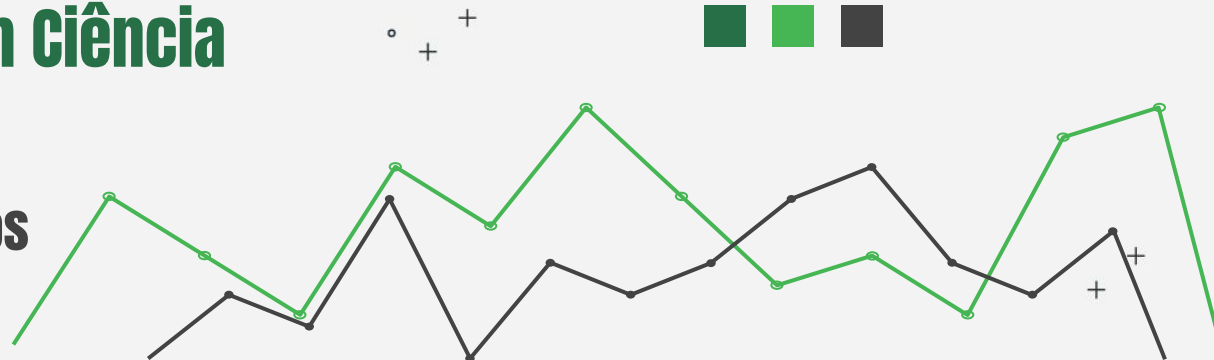
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS

Infra-Estrutura em Nuvem para Projetos com Ciência dos Dados

PROF. Fábio Santos

Emocional APP

**ALEXANDRE SILVA
CESAR BRAZ
ÍCARO GUIMARÃES
PRISCILA LEYLIANNE**



Pré-processamento e Balanceamento

Dataset original com forte desbalanceamento entre as 28 emoções — neutro dominante, luto raro.

- **Estratégia híbrida.** Combinação de undersampling (reduz majoritárias) e oversampling (réplica minoritárias) adaptada ao problema multi-label.
- **Critério multi-label.** Identifica em cada texto qual é a emoção mais rara presente, evitando descartar amostras valiosas.
- **Alvo de equilíbrio.** Referência de aproximadamente 5.000 exemplos por classe — não atingida exatamente devido à natureza multi-label.

31k → 23k

Neutro reduzido

560 → 4k+

Luto ampliado

~51.000

Registros finais

Preparação dos Dados e Redução Dimensional

Pipeline clássica de NLP, com agrupamento semântico inspirado na roda de emoções de Plutchik.

- **Limpeza textual.** Conversão para minúscula, remoção de pontuação e números via regex, eliminação de stopwords PT (200+ termos).
- **Redução dimensional.** Agrupamento das 28 emoções originais em 7 macro-categorias semanticamente relacionadas (Afeto-Alegria, Raiva-Desaprovação, Tristeza-Ansiedade...).
- **Multi-label** → **rótulo único.** Seleção da emoção predominante em cada texto e mapeamento para a macro-classe correspondente.
- **Divisão estratificada.** 80% treino / 20% teste, preservando proporções — prática essencial em bases desbalanceadas.

~40k

Amostras de treino

~10k

Amostras de teste

Aprov.-Adm.

Nova classe dominante

Treinamento, Experimentação e Versionamento

Pipeline TF-IDF + LinearSVC, com rastreabilidade total via MLflow hospedado no DagsHub (boa prática MLOps).

- **Vetorização TF-IDF.** Normalização de acentos, frequência sublinear, filtros de frequência min/max; max_features=None preserva o vocabulário discriminativo.
- **Classificador LinearSVC.** Com class_weight balanceado para mitigar a desproporção residual entre classes.
- **3 experimentos comparativos.** Variando ngram_max (contexto local) e C (regularização do SVC). Trigramas não trouxeram ganhos.
- **Versionamento na nuvem.** Runs e modelos registrados no DagsHub via MLflow — rastreabilidade e reprodutibilidade ponta a ponta.

71%

Acurácia (exp-2)

0,71

F1 ponderado

Bigramas + C=1

Configuração vencedora

Avaliação e Disponibilização para Produção

Promoção do modelo via alias 'production' no MLflow Registry e empacotamento para a aplicação Streamlit local.

- **Carregamento via Registry.** Modelo recuperado do MLflow Registry usando o alias production, permite trocar versões sem alterar o código de aplicação.
- **Origem na nuvem.** Download direto do DagsHub, garantindo rastreabilidade e reprodutibilidade do experimento promovido.
- **Reconstrução do teste.** Reaproveitamento da função load_and_split com seed fixa para reconstruir o conjunto original de teste.
- **Empacotamento local.** Pipeline serializado via joblib em model.pkl, pronto para consumo pela aplicação Streamlit.

71%

Acurácia em produção

≈0,71

F1 ponderado

model.pkl

Artefato final

Demonstração no DagsHub

Tour pela plataforma: repositório, experimentos, comparação de runs e promoção do modelo.

- **Setup do projeto.** Criação do repositório emocoos-app e geração de token de acesso nas configurações do usuário.
- **Experimentos no MLflow.** Runs aparecem automaticamente em Experiments após o treinamento, exp-1-baseline serve como linha de base.
- **Comparação de runs.** Análise visual com gráficos de acurácia, F1 ponderado e coordenadas paralelas para identificar o melhor experimento.
- **Promoção do modelo.** No menu Models, o EmotionalClassifier recebe o alias production, a aplicação consome a versão correta automaticamente.

exp-2-bigramas

Vencedor (~71%)

ngram 1-2 · C=1

Hiperparâmetros

production

Alias do modelo

Demonstração no DagsHub

☐	☒	☐	☐	exp-3-trigra...	16 hours ago	+	mlflow	None	(1,3)	0.5	0.704910015...	0.710354949874631
☐	☒	☐	☐	exp-2-bigram...	16 hours ago	+	mlflow	None	(1,2)	1.0	0.710582942...	0.7130565096108756
☐	☒	☐	☐	exp-1-baseline	16 hours ago	+	mlflow	None	(1,2)	0.1	0.660993740...	0.670764435064689

Experiments < Comparing 2 experiments

General

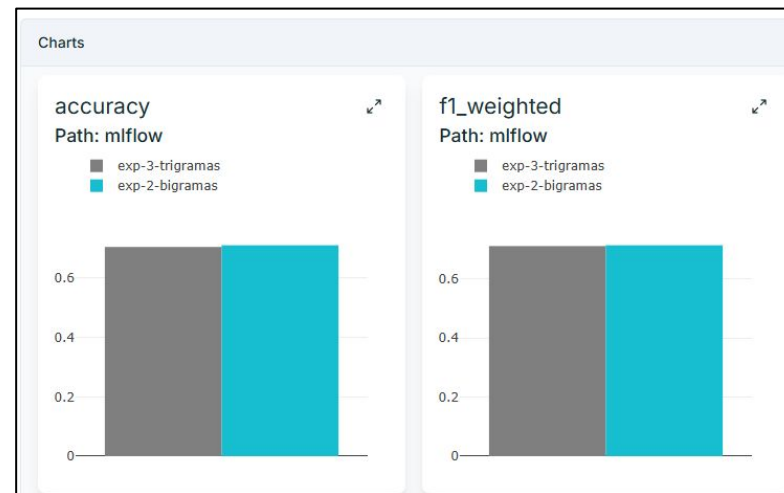
Experiment ID: exp-3-trigramas × exp-2-bigramas ×
Commit ID: N/A N/A
Created: 21 hours ago 21 hours ago
Labels: + +

Parameters

Experiment ID: exp-3-trigramas × exp-2-bigramas ×
ngram_range (1,3) (1,2)
C 0.5 1.0

Metrics

Experiment ID: exp-3-trigramas × exp-2-bigramas ×
accuracy 0.7049100156494522 0.7105829420970265
f1_weighted 0.710354949874631 0.7130565096108756





dagshub.com/cbdo.cid25/emocoes-app.mflow/#/models/EmotionalClassifier

mlflow 3.5.1

Registered Models

EmotionalClassifier

Created Time: 05/08/2026, 06:48:06 PM Last Modified: 05/09/2026, 09:38:25 AM

Description

Tags

Versions

Version	Registered at	Created by	Tags	Aliases	Description
Version 6	05/09/2026, 09:38:25 AM		Add	Add	
Version 5	05/09/2026, 09:37:23 AM		Add	Add	
Version 4	05/09/2026, 09:36:31 AM		Add	Add	
Version 3	05/08/2026, 06:49:10 PM		Add	Add	
Version 2	05/08/2026, 06:48:34 PM		Add	production	
Version 1	05/08/2026, 06:48:07 PM		Add	Add	

25 / page

Link: <https://dagshub.com/cbdo.cid25/emocoes-app/>

Demonstração no Docker local

```
(venv) PS E:\emocional-app> docker run -p 8501:8501 emocao-app
```

```
2026-05-09 13:53:43.595 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501
```

```
You can now view your Streamlit app in your browser.
```

```
Local URL: http://localhost:8501
```

```
Network URL: http://172.17.0.2:8501
```

```
External URL: http://191.189.18.163:8501
```

Demonstração da aplicação



```
emocoos-app  Uocker  Free  upgrade your instance →

Service ID: srv-d7vq0e37uimc73f0tag0

priscilagon / emocoos-app  main
https://emocoos-app.onrender.com

ⓘ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

May 9, 2026 at 4:59 PM  ✓ Live
72b5985 Update production URL format in README

All logs  Search

May 9
05:02:36 PM [6tdd8]
05:02:38 PM [6tdd8] 2026-05-09 21:02:38.458 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501
05:02:39 PM [6tdd8]
05:02:39 PM [6tdd8] You can now view your Streamlit app in your browser.
05:02:39 PM [6tdd8]
05:02:39 PM [6tdd8] Local URL: http://localhost:8501
05:02:39 PM [6tdd8] Network URL: http://10.199.113.34:8501
05:02:39 PM [6tdd8] External URL: http://74.229.48.202:8501
05:02:39 PM [6tdd8]
05:02:40 PM ==> Your service is live 🎉
05:02:41 PM ==>
05:02:41 PM ==> //////////////////////////////////////
05:02:41 PM ==>
05:02:41 PM ==> Available at your primary URL https://emocoos-app.onrender.com
05:02:41 PM ==>
05:02:41 PM ==> //////////////////////////////////////
```

Link: <https://emocoos-app.onrender.com/>

Demonstração da aplicação



https://emocoies-app.onrender.com

Gamma Bebé coberto com c... The Best Stock Imag... Banco de imagens g... Login Image analysis of sc... Histórico de Preços... eStore da JetBrains YOLOv11 Test Kaggle Notebook E... Sign in to Robofl

Análise de emoções

Analisa emoções em reviews, classificando os textos conforme a emoção predominante, usando TF-IDF + Regressão Logística com rastreamento no DagsHub.

Analisar um review

Cole o texto do review aqui:

Ex: "Expresse a sua emoção"

Analisar emoção

Análise em lote (CSV)

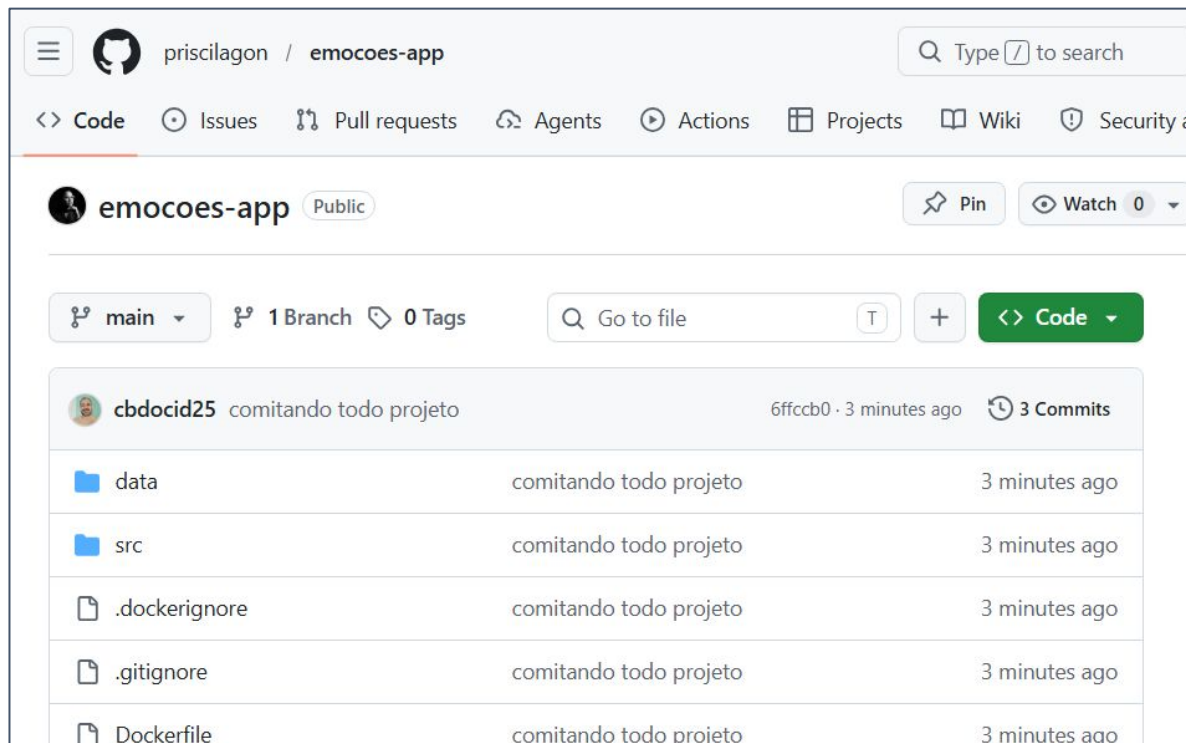
Envie um arquivo CSV com uma coluna chamada `texto`. O modelo vai classificar cada linha e você pode baixar o resultado.

Selecione o arquivo CSV

Upload 200MB per file • CSV

Link: <https://dagshub.com/cbdo.cid25/emocoies-app.mlflow/#/models/EmotionalClassifier>

Apresentação GitHub



Link: <https://github.com/priscilagon/emocoes-app>

Obrigado pela atenção!

Dúvidas? Estamos à disposição.